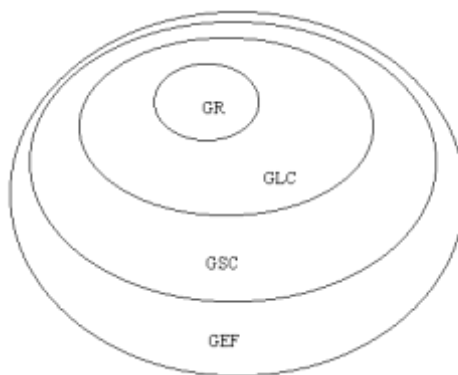


TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Hierarquia de Chomsky

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Hierarquia de Chomsky



GR = Gramáticas Regulares
GLC = Gramáticas Livres de Contexto
GSC = Gramáticas Sensíveis ao Contexto
GEF = Gramáticas com Estrutura de Frase

Linguagens $\Rightarrow$ Reconhecedores

Linguagem	Gramática	Reconhecedor
tipo 0: Conjuntos Recursivamente enumeráveis	tipo 0: Gramáticas com Estrutura de Frase	Máquinas de Turing
tipo 1: Sensíveis ao Contexto	tipo 1: Gramáticas Sensíveis ao Contexto	Máquinas de Turing com memória limitada
tipo 2: Livres de Contexto	tipo 2: Gramáticas Livres de Contexto	Autômatos à Pilha
tipo 3: Conjuntos Regulares	tipo 3: Gramáticas Regulares	Autômatos Finitos

Gramáticas Regulares ou Tipo 3

- As produções são restritas às formas seguintes:

$$A \rightarrow aB$$

ou

$$A \rightarrow b$$

onde $A, B \in V$, $a \in T$ e $b \in T \cup \{\epsilon\}$

- Exemplo:

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aS \\ S \rightarrow b \end{array} \right\}$$

$$L(G) = \{a^n b \mid n \geq 0\}$$

Gramáticas Livres de Contexto ou Tipo 2

- Restringe as produções à forma:

$$A \rightarrow a \quad \text{onde } A \in V, a \in (V \cup T)^*$$

- Exemplo:

$$\begin{aligned} G &= (\{S\}, \{a, +, *, (,)\}, P, S) \\ P &= \{ \begin{array}{l} S \rightarrow S * S \\ S \rightarrow S + S \\ S \rightarrow (S) \\ S \rightarrow a \end{array} \} \end{aligned}$$

$L(G)$ = conjunto das expressões aritméticas envolvendo $*$, $+$, $()$ e a .

Um exemplo de cadeia formada por esta gramática é $a * (a + a)$.

Gramáticas Sensíveis ao Contexto ou Tipo 1

- É imposta a restrição de que nenhuma substituição possa reduzir o comprimento da forma sentencial.

$$a \rightarrow b, \quad \text{tal que } |a| \leq |b| \quad \text{onde } a, b \in (V \cup T)^+$$

- Exemplo:

$$\begin{aligned} G &= (\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S) \\ P &= \{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSBC \\ S \rightarrow aBC \\ CB \rightarrow BC \\ aB \rightarrow ab \\ bB \rightarrow bb \\ bC \rightarrow bc \\ cC \rightarrow cc \end{array} \} \end{aligned}$$

Gramáticas com Estrutura de Frase ou Tipo 0

- São aquelas às quais nenhuma limitação é imposta.
- Para gramáticas do tipo 0, as produções são todas da forma

$$a \rightarrow b \quad \text{onde} \quad a \in (V \cup T)^+ \quad \text{e} \quad b \in (V \cup T)^*$$

- Exemplo:

$$G = (\{A, B, C\}, \{a, b\}, P, A)$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow BC \\ BC \rightarrow CB \\ B \rightarrow b \\ C \rightarrow a \end{array} \right\}$$

$$L(G) = \{ba, ab\}$$

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Gramáticas Sensíveis ao Contexto e Gramáticas com Estrutura de Frase

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Exercício

Qual a linguagem gerada pela gramática:

$G = (\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$

$P: S \rightarrow aSBC$

$S \rightarrow aBC$

$CB \rightarrow BC$

$aB \rightarrow ab$

$bB \rightarrow bb$

$bC \rightarrow bc$

$cC \rightarrow cc$

$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$

Exercício (cont.)

Qual a linguagem gerada pela gramática:

$G = (\{A, B, C\}, \{a, b\}, P, A)$

$P: A \rightarrow BC$

$BC \rightarrow CB$

$B \rightarrow b$

$C \rightarrow a$

$L(G) = \{ba, ab\}$

Exercício (cont.)

Qual a linguagem gerada pela gramática:
 $G = (\{A, B, S\}, \{a, b\}, P, S)$

P: $S \rightarrow ABS$
 $S \rightarrow \varepsilon$
 $AB \rightarrow BA$
 $BA \rightarrow AB$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$

$L(G) = \{w \mid w \text{ possui número de } a\text{'s igual ao de } b\text{'s}\}$

Exercício (cont.)

Qual a linguagem gerada pela gramática:
 $G = (\{S, B, C\}, \{a, b\}, P, S)$

P: $S \rightarrow abCD$
 $S \rightarrow aBC$
 $BC \rightarrow c$
 $CD \rightarrow d$

$L(G) = \{abd, ac\}$

Exercício (cont.)

Qual a linguagem gerada pela gramática:

$G = (\{S, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$

$P : S \rightarrow abc$

$S \rightarrow \varepsilon$

$ab \rightarrow aabbC$

$Cb \rightarrow bC$

$Cc \rightarrow cc$

$$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Máquina de Turing

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Tese de Church

- A Tese de Church diz que qualquer procedimento efetivo pode ser realizado por uma Máquina de Turing.
- Uma função é computável se e somente se existir uma Máquina de Turing que a compute. Ou seja, o conjunto de funções para as quais não é possível construir Máquinas de Turing é o mesmo conjunto de funções para as quais nenhum procedimento efetivo pode ser formulado.
- Consequentemente, nenhum programa de computador seria formulado para computá-las.
- São as chamadas funções não computáveis.

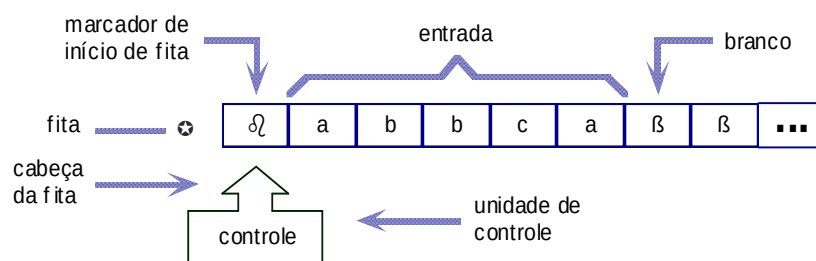
Máquina de Turing

- É universalmente conhecida e aceita como formalização de algoritmo.
- Possui, no mínimo, o mesmo poder computacional de qualquer computador de propósito geral.

Noção Intuitiva

- O ponto de partida de Turing foi analisar a situação na qual uma pessoa, equipada com um instrumento de escrita e um apagador, realiza cálculos em uma folha de papel organizada em quadrados.
- Sequências de operações simples:
 - ler um símbolo de um quadrado;
 - alterar um símbolo em um quadrado;
 - mover os olhos para outro quadrado.

Noção como Máquina



Modelo Formal

Uma Máquina de Turing é uma 8-upla: $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V, \beta, \star)$

Σ alfabeto de símbolos de entrada;

Q conjunto de estados possíveis da máquina, o qual é finito;

δ programa ou função de transição;

q_0 estado inicial da máquina, tal que q_0 é elemento de Q ;

F conjunto de estados finais, tal que F está contido em Q ;

V alfabeto auxiliar ;

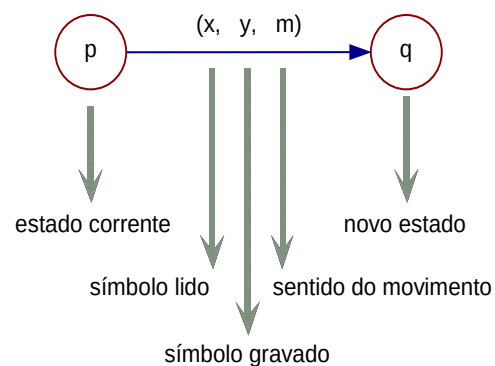
β símbolo especial branco;

$\star$ símbolo especial marcador de início da fita.

Função Programa

O programa pode ser representado como um grafo finito

$\delta(p, x) = (q, y, m)$



Função Programa (cont.)

O programa pode ser representado por uma Tabela de Transições

$$\delta(p, a_u) = (q, a_v, m)$$

Π	$\otimes$	...	a_u	...	a_v	...	β
p			(q, a_v , m)				
q							
...							

Processamento de uma MT

- Processamento de M para a entrada w pode parar ou ficar em loop infinito.
- A parada pode ser de duas maneiras: aceitando ou rejeitando a entrada w.
- As condições de parada são as seguintes:
 - Estado Final
 - Função Indefinida
 - Movimento Inválido

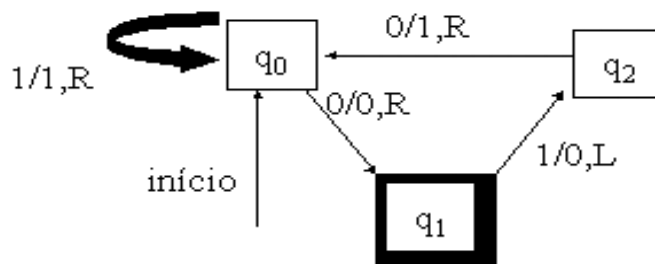
Definição - Linguagem Aceita por uma Máquina de Turing

Seja $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V, \beta, \odot)$ uma Máquina de Turing, então:

- A linguagem aceita por M , denotada por $ACEITA(M)$ ou $L(M)$, é o conjunto de todas as palavras pertencentes a Σ^* aceitas por M , ou seja:
 $ACEITA(M) = \{w \mid M \text{ ao processar } w \in \Sigma^*, \text{ pára em um estado } q_f \in F\}$
- A linguagem rejeitada por M , denotada por $REJEITA(M)$, é o conjunto de todas as palavras de Σ^* rejeitadas por M , ou seja:
 $REJEITA(M) = \{w \mid M \text{ ao processar } w \in \Sigma^*, \text{ pára em um estado } q \notin F\}$
- A linguagem para a qual M fica em *loop* infinito, denotada por $LOOP(M)$ é conjunto de todas as palavras de Σ^* para as quais M fica processando indefinidamente.

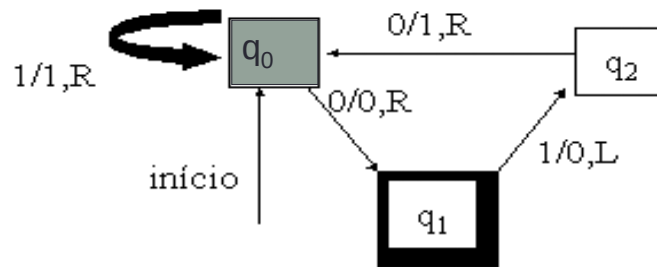
Exemplo

M reconhece a cadeia 101 ?



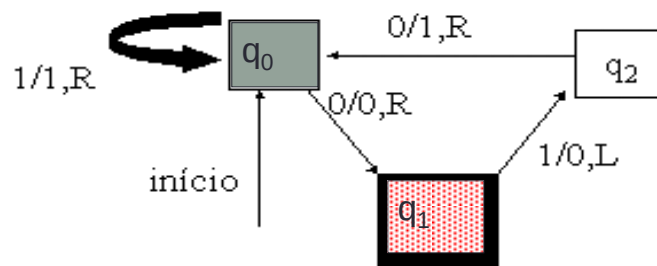
Exemplo (cont.)

1 0 1



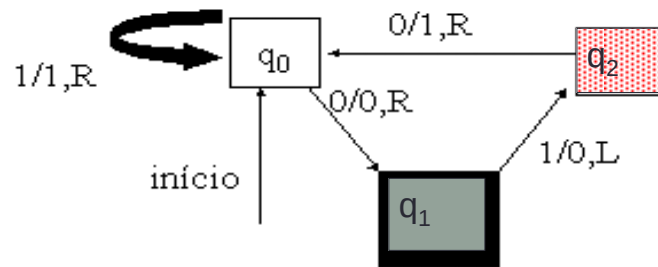
Exemplo (cont.)

1 0 1



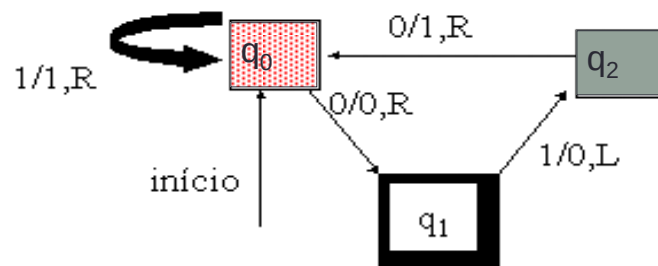
Exemplo (cont.)

1	0	1
---	---	---



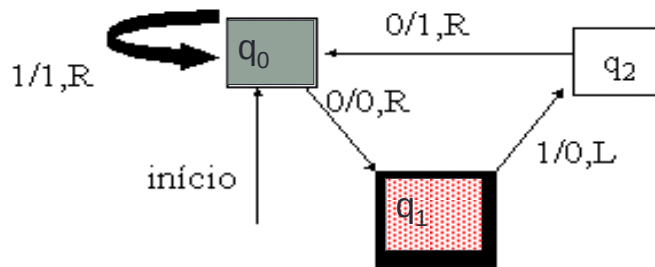
Exemplo (cont.)

1	0	0
---	---	---



Exemplo (cont.)

1	1	0
---	---	---



Exemplo: MT – Duplo Balanceamento

- Considere a linguagem:

$$\text{Duplo_Bal} = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}$$

- A Máquina de Turing:

$\text{MT_Duplo_Ba} \models (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \delta, q_0, \{q_4\}, \{A,B\}, \beta, \star)$

- $\text{ACEITA}(\text{MT_Duplo_Bal}) = \text{Duplo_Bal}$
- $\text{REJEITA}(\text{MT_Duplo_Bal}) = \Sigma^* - \text{Duplo_Bal}$

Grafo da Máquina de Turing – Duplo_Bal

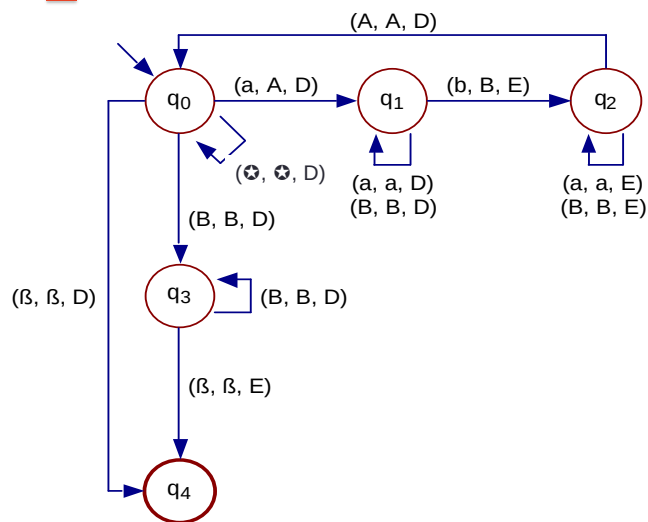
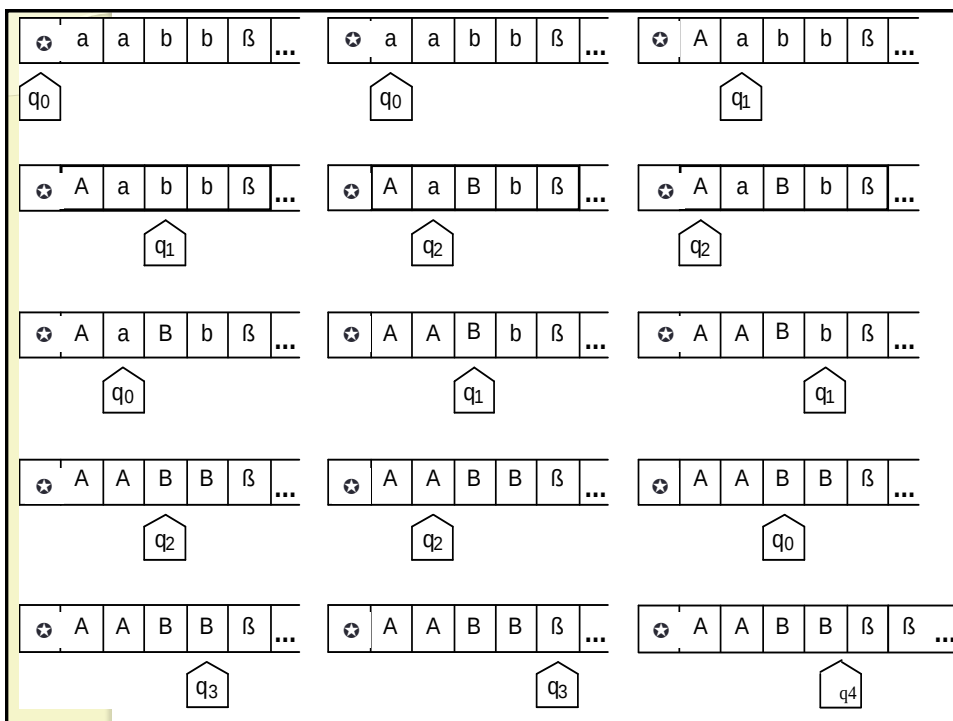


Tabela de transições da MT – Duplo_Bal

δ	$\ominus$	a	b	A	B	β
q_0	$(q_0, \ominus, D)$	(q_1, A, D)			(q_3, B, D)	(q_4, β, D)
q_1		(q_1, a, D)	(q_2, B, E)		(q_1, B, D)	
q_2		(q_2, a, E)		(q_0, A, D)	(q_2, B, E)	
q_3					(q_3, B, D)	(q_4, β, E)
q_4						

Computação de uma MT

- Sequência do processamento da Máquina de Turing Duplo_Bal para a entrada $w = aabb$
- Programa reconhece o primeiro símbolo a , o qual é marcado como A , e movimenta a cabeça da fita para a direita, procurando o b correspondente, o qual é marcado como B . Esse ciclo é repetido sucessivamente até identificar, para cada a , o seu correspondente b .
- Critério para o Reconhecimento de Linguagens:
Se a máquina pára para toda palavra da linguagem sobre o alfabeto de entrada, ela é reconhecida pela Máquina de Turing.



Exercício

- Considere a Máquina de Turing cuja função δ é como a dada anteriormente (Duplo Balanceamento). Verifique qual o estado final após a computação para as seguintes palavras:
 - ab
 - aba
 - aaba

Exemplo de MT

$$M = (\{0, 1\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \delta, q_0, \{q_5\}, \{x, y\}, \beta, \star)$$

$$\delta(q_0, \beta) = (q_5, y, D)$$

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, x, D)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, D)$$

$$\delta(q_1, y) = (q_1, y, D)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_2, y, E)$$

$$\delta(q_2, y) = (q_2, y, E)$$

$$\delta(q_2, 0) = (q_4, 0, E)$$

$$\delta(q_2, x) = (q_3, x, D)$$

$$\delta(q_3, y) = (q_3, y, D)$$

$$\delta(q_3, \beta) = (q_5, \beta, D)$$

$$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, E)$$

$$\delta(q_4, x) = (q_0, x, D)$$

Exemplo de MT (cont.)

- Faça a representação gráfica dessa máquina.
- Compute a máquina para a entrada “0011”.

Exemplo de MT (cont.)

- Utilize $(q_0, 0011, 1)$...
Para mostrar que reconhece a cadeia 0011.

$(q_0, 0011, 1)$

$(q_1, x011, 2)$

$(q_1, x011, 3)$

$(q_2, x0y1, 2)$

$(q_4, x0y1, 1)$

$(q_0, x0y1, 2)$

...

$\delta(q_0, \beta) = (q_5, \gamma, D)$

$\delta(q_0, 0) = (q_1, x, D)$

$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, D)$

$\delta(q_1, \gamma) = (q_1, \gamma, D)$

$\delta(q_1, 1) = (q_2, \gamma, E)$

$\delta(q_2, \gamma) = (q_2, \gamma, E)$

$\delta(q_2, 0) = (q_4, 0, E)$

$\delta(q_2, x) = (q_3, x, D)$

$\delta(q_3, \gamma) = (q_3, \gamma, D)$

$\delta(q_3, \beta) = (q_5, \beta, D)$

$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, E)$

$\delta(q_4, x) = (q_0, x, D)$

